

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по лабораторной работе №2

по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Тема: «Статическая маршрутизация в среде GNS3»

Вариант:

- Фамилия: nasedkin
- Дата рождения: 20.11.71
- Базовая сеть: 20.11.71.0/24 -----> сеть на 6 подсетей 20.11.71.

Наименование	Subnet	Valid Hosts	Broadcast
A	20.11.71.0	20.11.71.1 to 20.11.71.30	20.11.71.31
B	20.11.71.32	20.11.71.33 to 20.11.71.62	20.11.71.63
C	20.11.71.64	20.11.71.65 to 20.11.71.94	20.11.71.95
D	20.11.71.96	20.11.71.97 to 20.11.71.126	20.11.71.127
E	20.11.71.128	20.11.71.129 to 20.11.71.158	20.11.71.159
F	20.11.71.160	20.11.71.161 to 20.11.71.190	20.11.71.191
	20.11.71.192	20.11.71.193 to 20.11.71.222	20.11.71.223
	20.11.71.224	20.11.71.225 to 20.11.71.254	20.11.71.255

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Дата сдачи: «29» апреля 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

0	Задание (цель и задачи)	3
1	Схема топологии сети в GNS3	5
2	Расчёт IP-адресации	6
3	Проверка связности (диагностика)	8
	3.1. Windows -> ipconfig + ping / tracert -d до Debian.	8
4	Проверка связности (диагностика)	10
	4.1. Debian -> ip -c -4 -br a + cat /etc/network/interfaces + ping -c 3 / traceroute -nI до VPCs.	10
5	Проверка связности (диагностика)	12
	5.1. VPCs -> ping до Loopback1	12
6	Проверка маршрутов и состояний IP-интерфейсов	13
	6.1. Таблица состояния IP-интерфейсов	13
	6.2. Настройка статической маршрутизации	15
	Заключение	17
	Список использованных источников	18

0. Задание

Цель работы:

Изучить принципы статической маршрутизации в среде эмуляции GNS3. Настроить маршрутизацию в сети компании с использованием явных маршрутов для внутренних сетей (A, B, C) и маршрута по умолчанию для выхода во внешние сети (D, E, F).

Задание (полный текст)

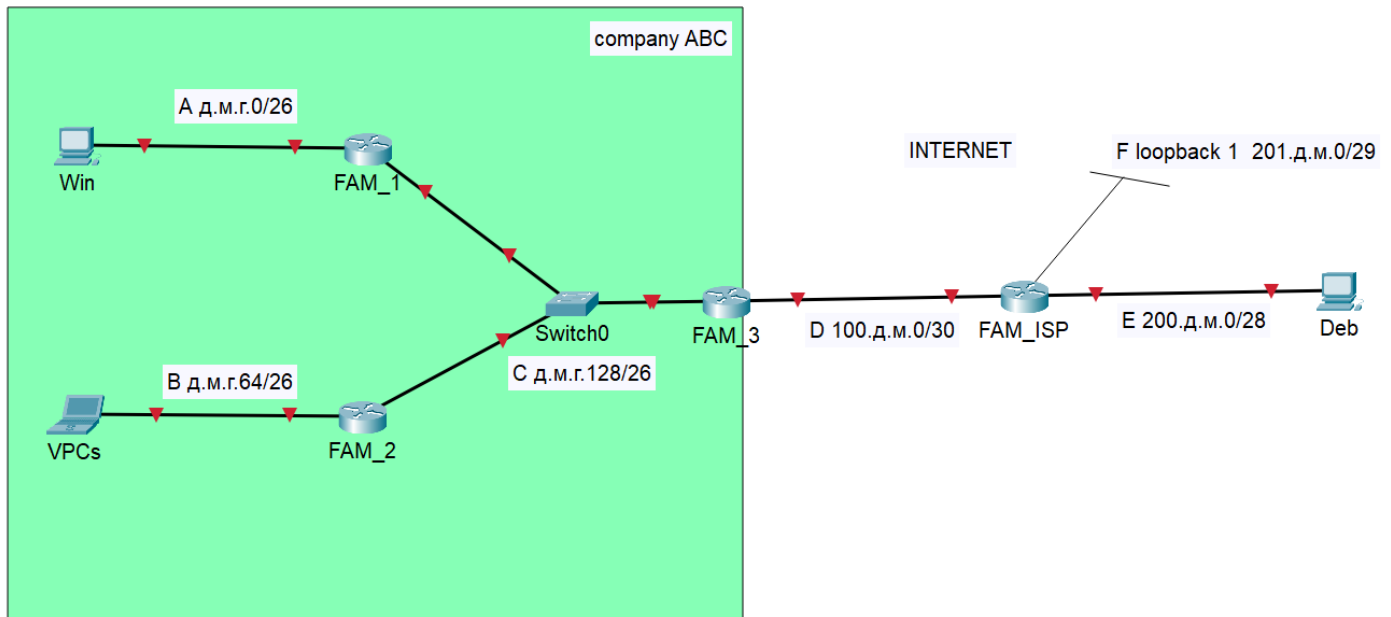


Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Собрать топологию с использованием GNS3 + VBOX (Debian + Windows).
2. Произвести расчет масок подсетей и доступных адресов для сетей A,B,C,D,E,F.
3. Настроить IP-адрес, маску, шлюз на всех ПК.
4. Настроить имена всех маршрутизаторов, прописать адресацию на всех интерфейсах.

Настроить статическую маршрутизацию и маршрутизацию по умолчанию таким образом, чтобы маршрутизаторы в сети компании знали явные маршруты до всех сетей A,B,C, а до всех остальных сетей в мире использовали маршрут по умолчанию.

Обратите внимание: на маршрутизаторах компании не должно быть явных маршрутов до сетей D, E, F.

5. На провайдерском маршрутизаторе объявите сети A,B,C статическими маршрутами БЕЗ использования маршрута по умолчанию.

6. Проверить связность между узлами в сети.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

0. Задание
1. Топология
2. Расчет всех 6 сетей (A,B,C,D,E,F): ID сети, диапазон доступных адресов, broadcast address.
3. Windows -> ipconfig + ping / tracert -d до Debian.
4. Debian -> ip -c -4 -br a + cat /etc/network/interfaces + ping -c 3 / traceroute -nI до VPCs.
5. VPCs -> ping до Loopback1
6. На всех 4-х маршрутизаторах -> таблица состояния IP-интерфейсов + таблица маршрутизации с фильтрацией по статическим маршрутам.

Примечание. На рисунке:

- 1) fam = фамилия слушателя (например, shabalin_1).
- 2) д.м.г. = дата.месяц.год рождения слушателя. Например, 25 октября 2003 года => 25.10.3.0/24.
- 3) cat – утилита Linux, предназначенная для просмотра текстовых файловых; nano – для редактирования.

1. Схема топологии в GNS3

На рабочей области размещены: маршрутизаторы Cisco (R1, R2, R3), VPCS, виртуальные машины Debian и Windows. Соединения выполнены согласно рисунку 1 (Приложение А).

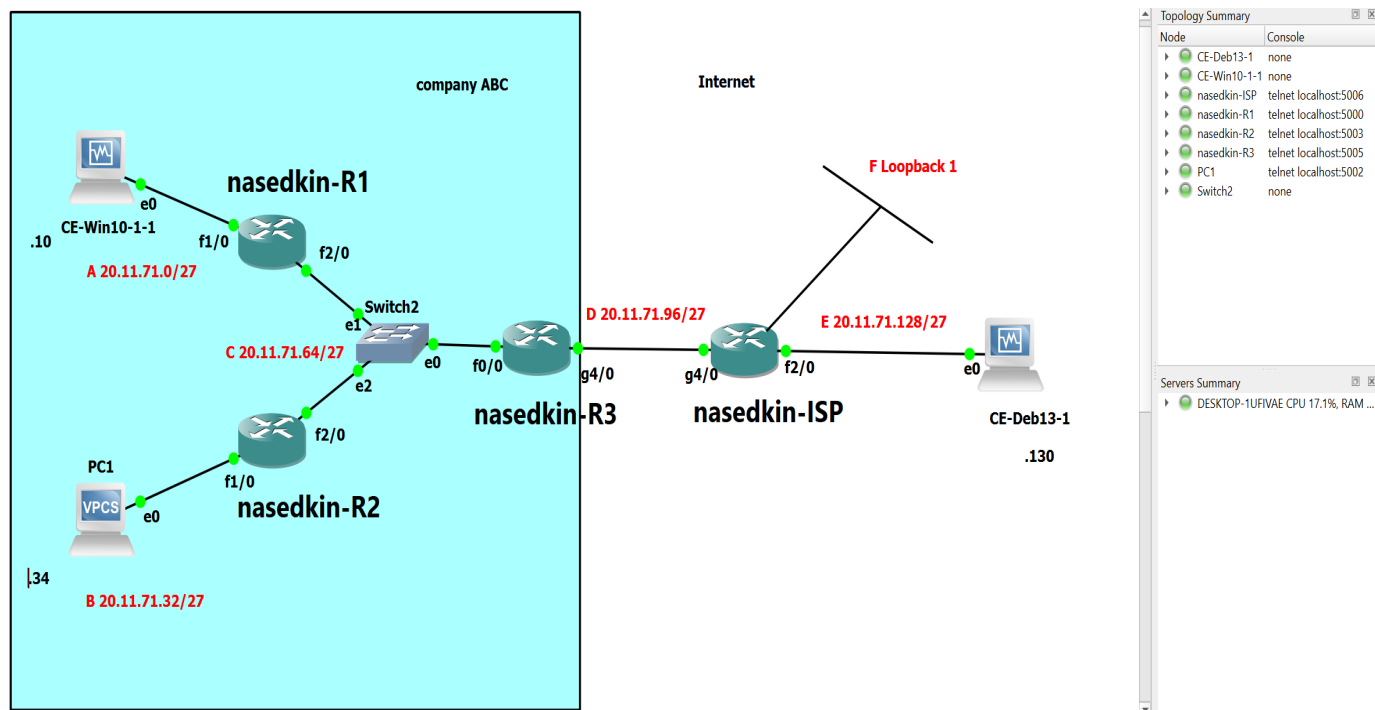


Рисунок 1 – Топология сети

2. Расчёт IP-адресации

Исходные данные:

- Фамилия: nasedkin
- Дата рождения: 20 ноября 1971 → 20.11.71.0/24

Используемая маска: /27 (255.255.255.224), размер блока — 32 адреса.

Таблица 1 — Распределение адресного пространства

Сеть	Назначение	Network ID	Диапазон адресов	Broadcast	Маска
A	LAN компании (nasedkin-R1)	20.11.71.0	20.11.71.1 – 30	20.11.71.31	/27
B	LAN компании (nasedkin-R2)	20.11.71.32	20.11.71.33 – 62	20.11.71.63	/27
C	Транзитная сеть (R1, R2, R3 через коммутатор)	20.11.71.64	20.11.71.65 – 94	20.11.71.95	/27
D	Линк R3 – nasedkin-ISP	20.11.71.96	20.11.71.97 – 126	20.11.71.127	/27
E	LAN провайдера	20.11.71.128	20.11.71.129 – 158	20.11.71.159	/27
F	Loopback провайдера	20.11.71.160	20.11.71.161 – 190	20.11.71.191	/27

Boson Subnet Calculator

File More Help

Boson PRACTICE EXAMS NETWORK SIMULATOR® INSTRUCTOR-LED TRAINING boson.com

Subnet Mask Calculator Wildcard Mask Checker Decimal IP Calculator Boson

Host IP: 20 11 71 0 **Class A Address**

Subnetting

Mask Bits: 27 **255.255.255.224** Subnet Bits: 19 Max Subnets: 524288 Host Bits: 5 Max Hosts: 30

Current Network: 20.11.71.0 Subnet Mask: 255.255.255.224
Current Host Range: 20.11.71.1 to 20.11.71.30

Host	00010100	00001011	01000111	00000000
Mask	11111111	11111111	11111111	11100000
Subnet	00010100	00001011	01000111	00000000
Subnet	20.11.71.0			
	<Prev Subnet Next Subnet>			
Broadcast	00010100	00001011	01000111	00011111
Broadcast	20.11.71.31			

Send Next 20 Subnets to Notepad

☐ 31-bit mask as per RFC 3021

2.1. Настройка маршрутизаторов (имена и IP-адреса)

Таблица 2 — IP-адресация интерфейсов

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Сеть
nasedkin-R1	f1/0	20.11.71.1	/27	A
nasedkin-R1	f2/0	20.11.71.65	/27	C
nasedkin-R2	f1/0	20.11.71.33	/27	B
nasedkin-R2	f2/0	20.11.71.67	/27	C
nasedkin-R3	f0/0	20.11.71.66	/27	C
nasedkin-R3	Gi4/0	20.11.71.97	/27	D
nasedkin-ISP	Gi4/0	20.11.71.98	/27	D
nasedkin-ISP	Fa2/0	20.11.71.129	/27	E
nasedkin-ISP	Loopback1	20.11.71.161	/27	F

3. Проверка связности (диагностика)

3.1. Windows -> ipconfig + ping / tracert -d до Debian.

Windows (в сети А, IP: 20.11.71.10, шлюз: 20.11.71.1)

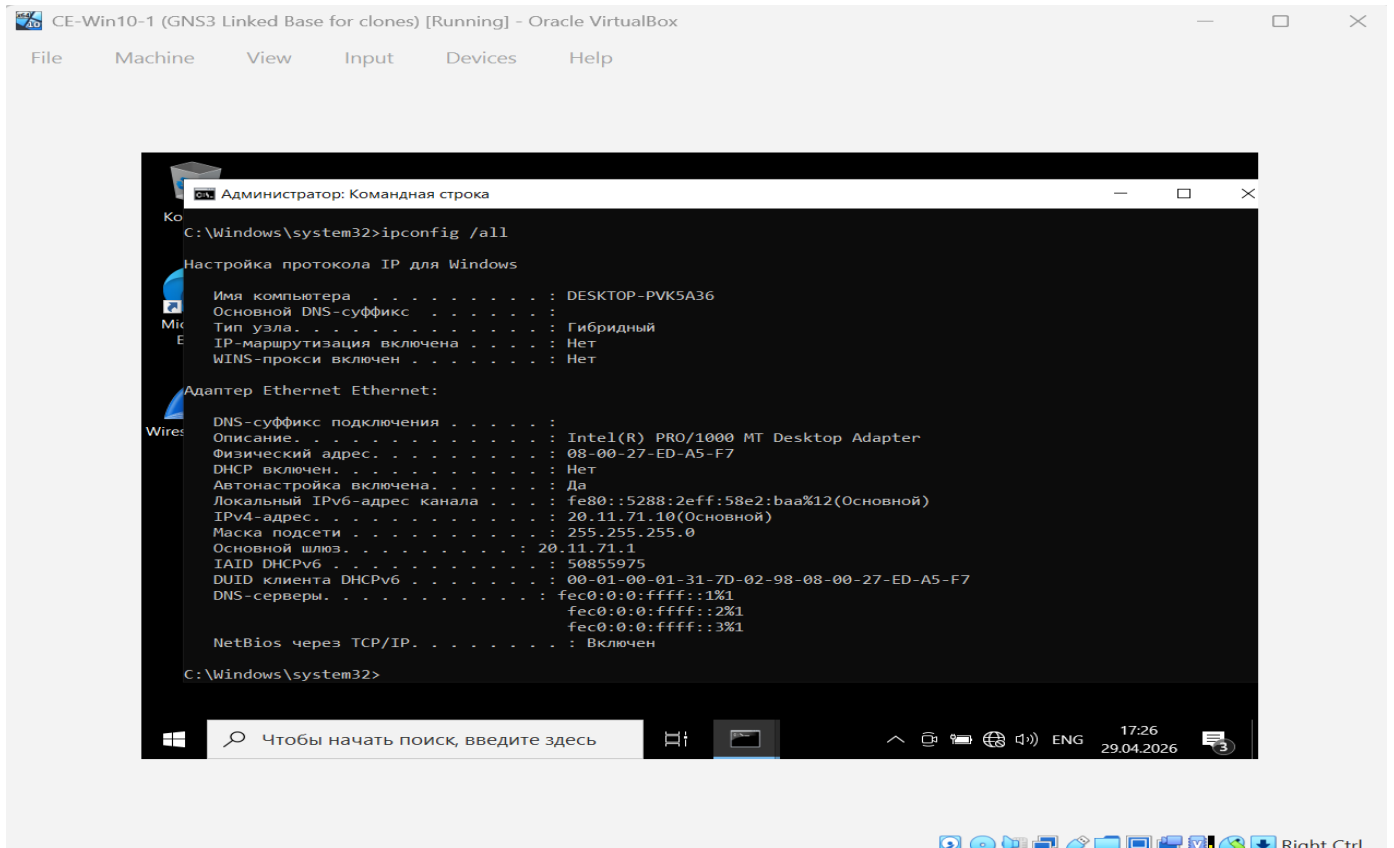


Рисунок 2 – Windows (в сети А, IP: 20.11.71.10, шлюз: 20.11.71.1)

СКРИНШОТ— ping 20.11.71.10, ssh и доступ на web-сайт (до Debian 20.11.71.130) и tracert -d 20.11.71.161 (до Loopback провайдера).

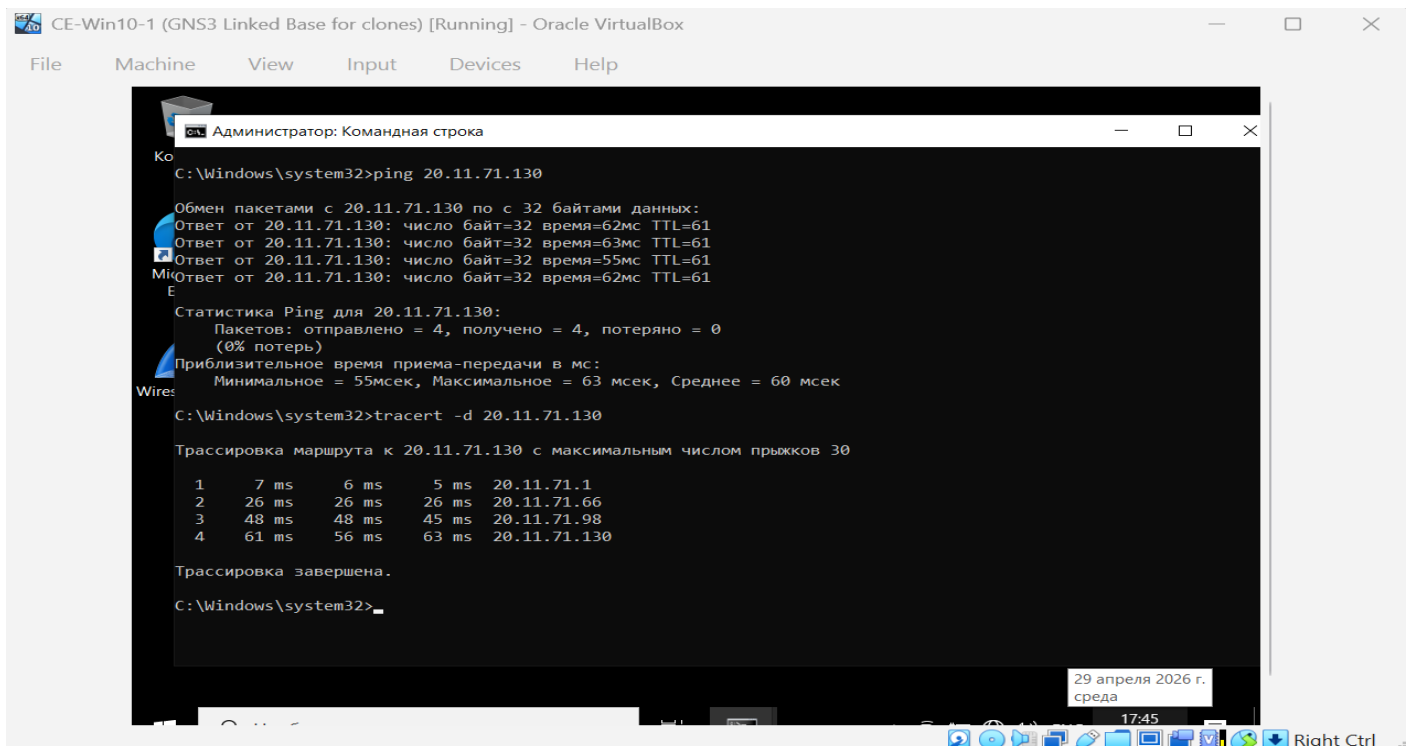


Рисунок 3 – Windows: ping 20.11.71.10 (до Debian 20.11.71.130)


```
Трассировка завершена.

C:\Windows\system32>tracert -d 20.11.71.161

Трассировка маршрута к 20.11.71.161 с максимальным числом прыжков 30

  1      11 ms      4 ms      4 ms      20.11.71.1
  2      33 ms      25 ms      24 ms      20.11.71.66
  3      50 ms      47 ms      44 ms      20.11.71.161

Трассировка завершена.

C:\Windows\system32>
```

Рисунок 4 – Windows: tracert -d 20.11.71.161 (до Loopback провайдера)

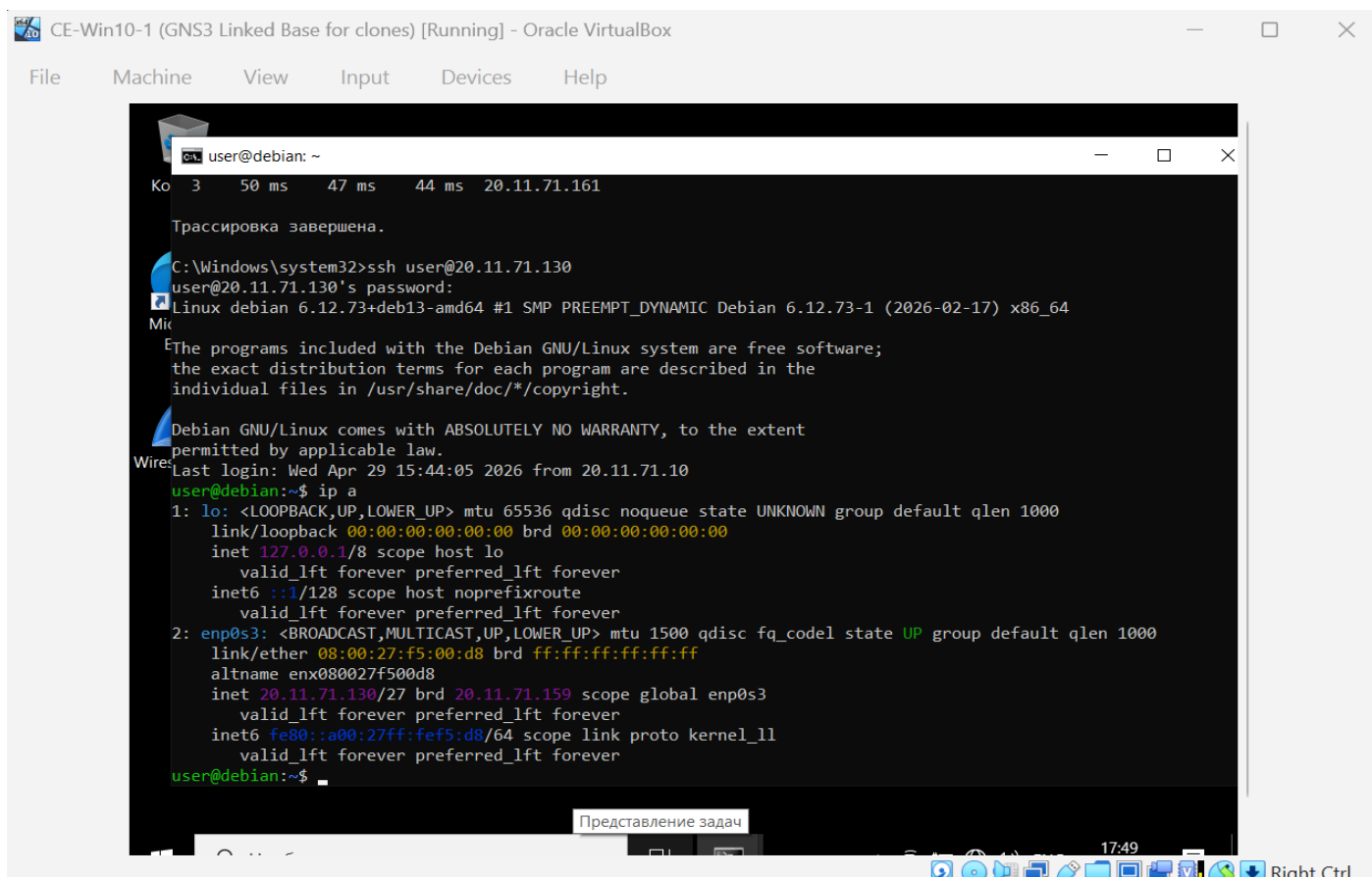


Рисунок 5 – Windows: ssh на web-сайт (до Debian 20.11.71.130)

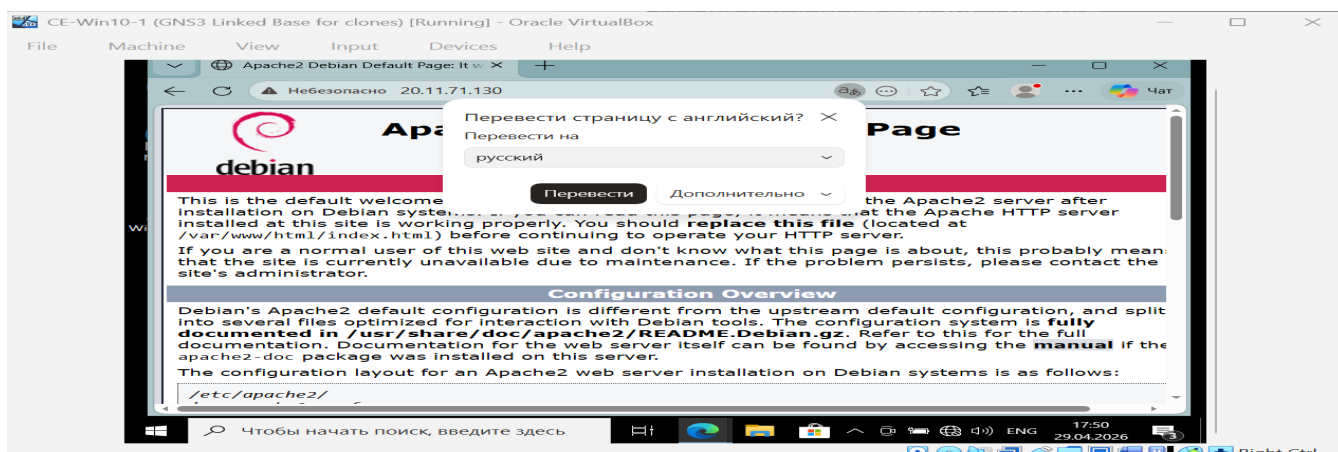
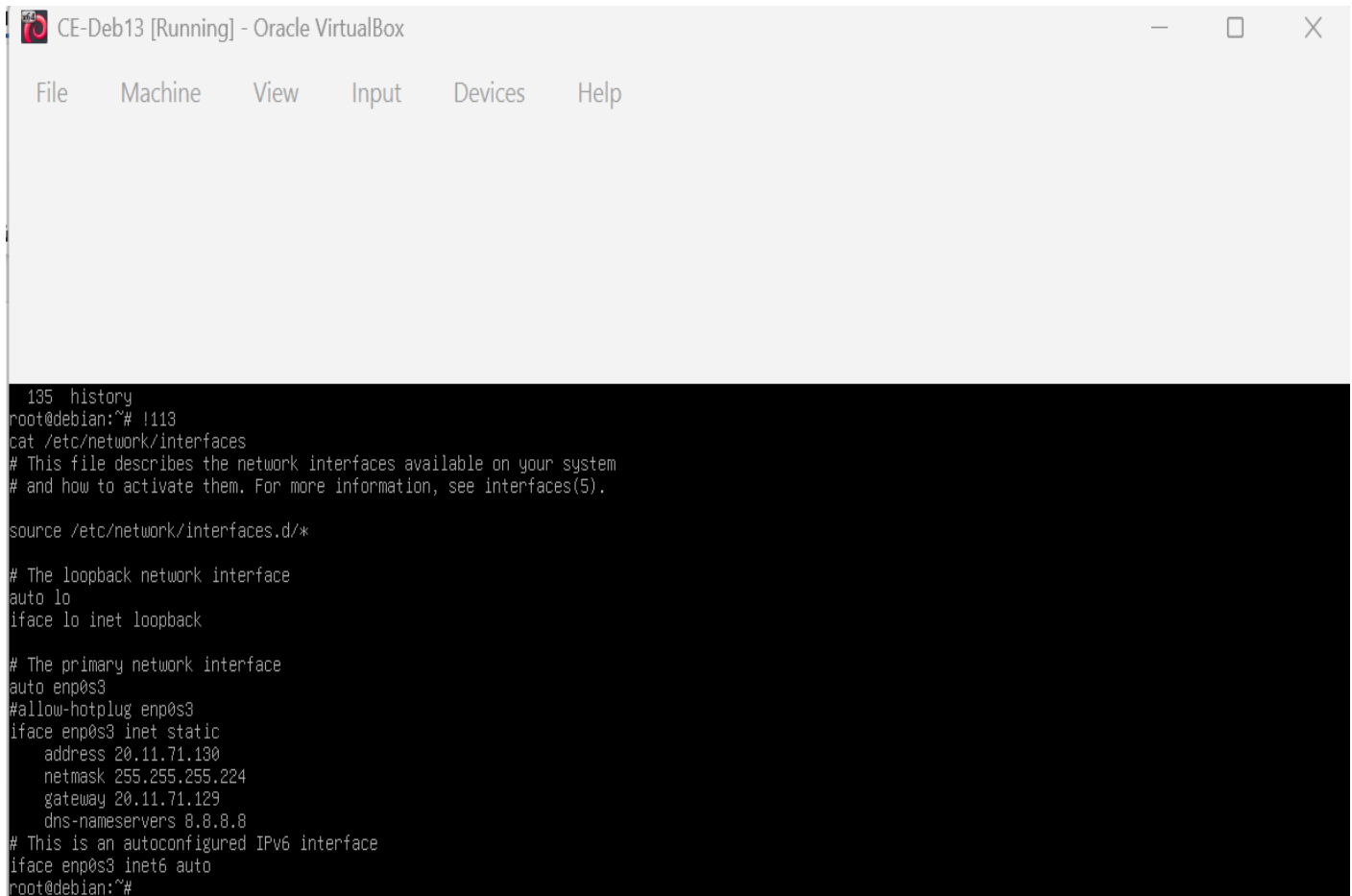


Рисунок 6 – Windows: доступ на web-сайт (до Debian 20.11.71.130)

4. Проверка связности (диагностика)

4.1. Debian -> `ip -c -4 -br a + cat /etc/network/interfaces + ping -c 3 / traceroute -nI` до VPCs.

Debian (в сети E, IP: 20.11.71.130, шлюз: 20.11.71.129)



```
CE-Deb13 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

135 history
root@debian:~# !113
cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
#allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 20.11.71.130
    netmask 255.255.255.224
    gateway 20.11.71.129
    dns-nameservers 8.8.8.8
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
root@debian:~#
```

```
135 history
root@debian:~# !113
cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
#allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 20.11.71.130
    netmask 255.255.255.224
    gateway 20.11.71.129
    dns-nameservers 8.8.8.8
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
root@debian:~#
```

Рисунок 7 – Debian (в сети E, IP: 20.11.71.130, шлюз: 20.11.71.129)

```

root@debian:~# ip -c -4 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    altname enx080027f500d8
    inet 20.11.71.130/27 brd 20.11.71.159 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ip -c -4 -br a
lo                UNKNOWN        127.0.0.1/8
enp0s3            UP                20.11.71.130/27
root@debian:~#

```

Рисунок 8 – Debian ip -c -4 a

СКРИНШОТ — ping -c 3 20.11.71.34; traceroute -n (до VPCS в сети В) и traceroute -n 20.11.71.161; cat /etc/network/interfaces; ip -c -4 -br a

```

root@debian:~# ping 20.11.71.34 -c 3
PING 20.11.71.34 (20.11.71.34) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.11.71.34: icmp_seq=1 ttl=61 time=3057 ms
64 bytes from 20.11.71.34: icmp_seq=2 ttl=61 time=2048 ms
64 bytes from 20.11.71.34: icmp_seq=3 ttl=61 time=1025 ms

--- 20.11.71.34 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2032ms
rtt min/avg/max/mdev = 1024.894/2048.297/3056.695/829.486 ms, pipe 3
root@debian:~# traceroute -n 20.11.71.34
traceroute to 20.11.71.34 (20.11.71.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  20.11.71.129  5.515 ms  5.469 ms  5.447 ms
 2  20.11.71.97  15.599 ms  15.579 ms  26.677 ms
 3  20.11.71.67  37.150 ms  37.129 ms  37.156 ms
 4  20.11.71.34  36.840 ms  36.815 ms  36.794 ms
root@debian:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
#allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 20.11.71.130
    netmask 255.255.255.224
    gateway 20.11.71.129
    dns-nameservers 8.8.8.8
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
root@debian:~# ip -c -4 -br a
lo                UNKNOWN        127.0.0.1/8
enp0s3            UP                20.11.71.130/27
root@debian:~# _

```

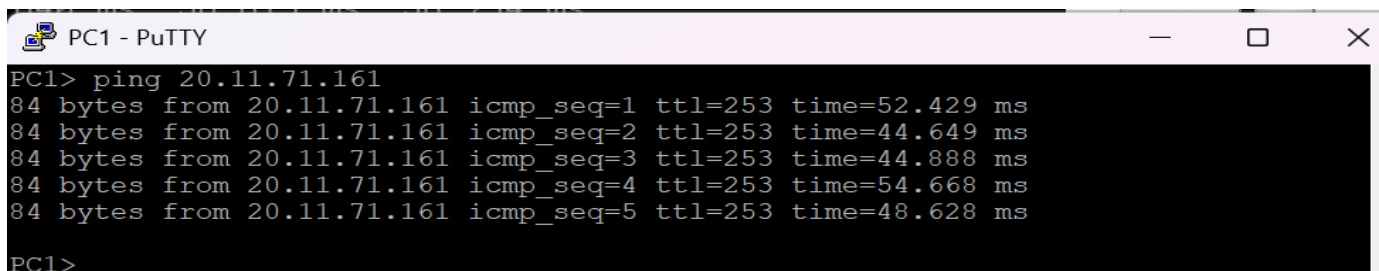
Рисунок 9 – Debian: ping -c 3 20.11.71.34; traceroute -n; cat /etc/network/interfaces; ip -c -4 -br a (до VPCS в сети В).

5. Проверка связности (диагностика)

5.1. VPCS -> ping до Loopback1

С VPCS в сети В (20.11.71.34) на 20.11.71.161.

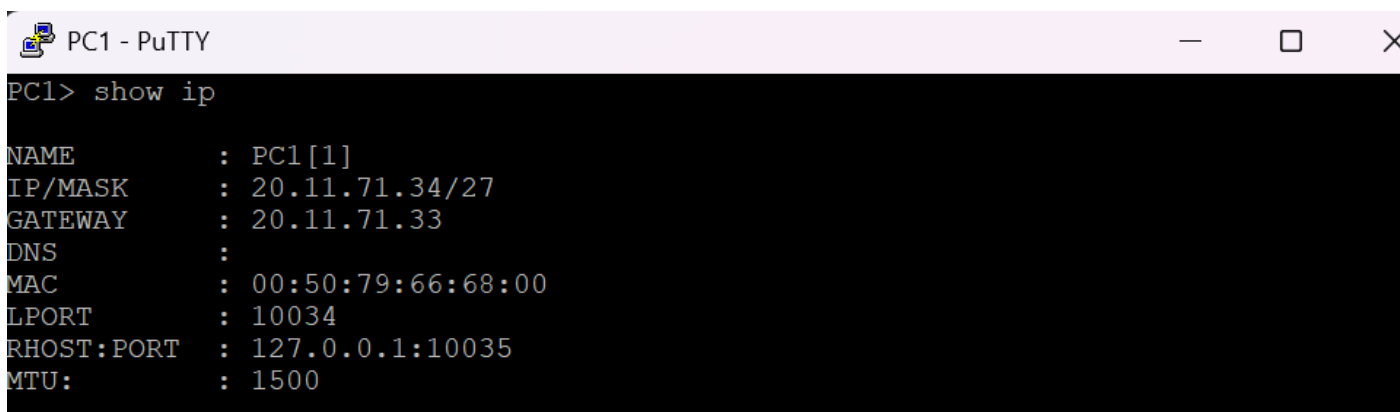
СКРИНШОТ — ping 20.11.71.161 (до Loopback1 провайдера)



```
PC1 - PuTTY
PC1> ping 20.11.71.161
84 bytes from 20.11.71.161 icmp_seq=1 ttl=253 time=52.429 ms
84 bytes from 20.11.71.161 icmp_seq=2 ttl=253 time=44.649 ms
84 bytes from 20.11.71.161 icmp_seq=3 ttl=253 time=44.888 ms
84 bytes from 20.11.71.161 icmp_seq=4 ttl=253 time=54.668 ms
84 bytes from 20.11.71.161 icmp_seq=5 ttl=253 time=48.628 ms
PC1>
```

Рисунок 10 – VPCS: ping 20.11.71.161 (до Loopback1 провайдера)

VPCS в сети В (20.11.71.34)

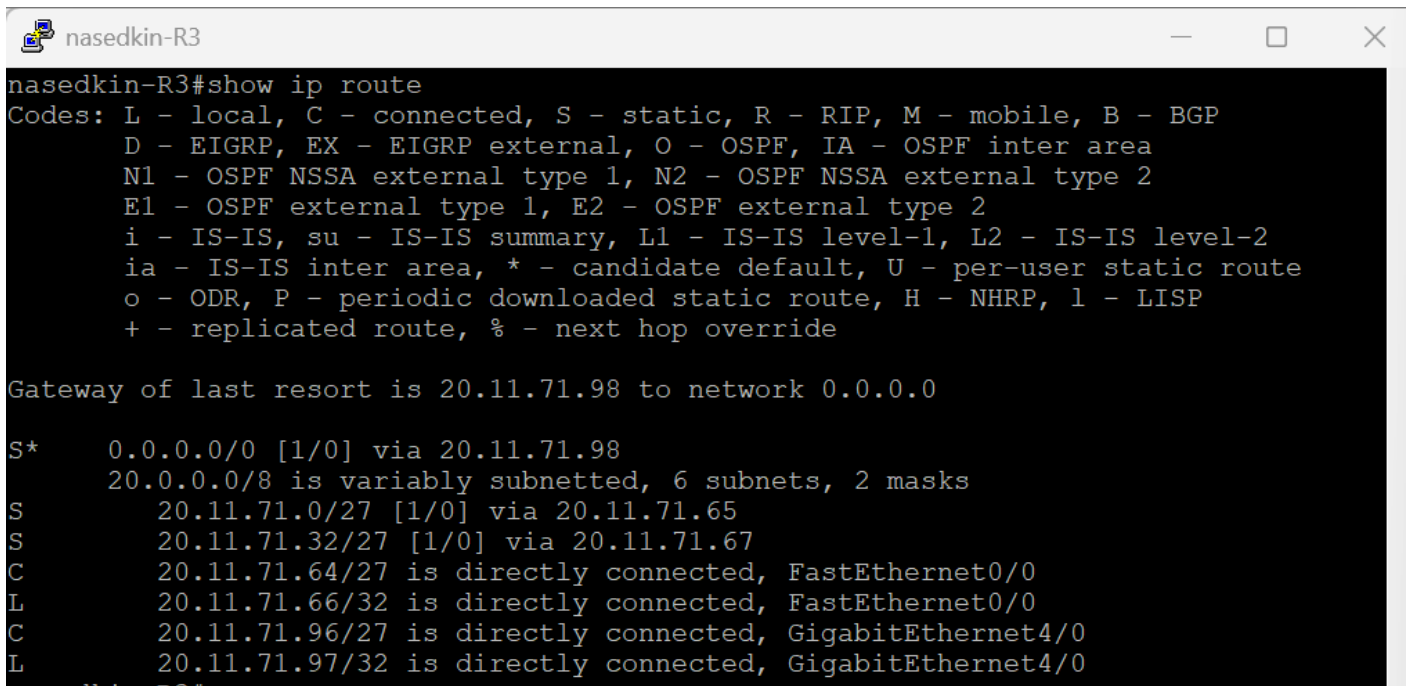


```
PC1 - PuTTY
PC1> show ip
NAME          : PC1[1]
IP/MASK       : 20.11.71.34/27
GATEWAY      : 20.11.71.33
DNS           :
MAC          : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10034
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:10035
MTU         : 1500
```

Рисунок 11 – VPCS: show ip

6. Проверка маршрутов и состояний IP-интерфейсов

СКРИНШОТ — show ip route на nasedkin-R3 (видно connected C, D и статические A, B + default на ISP).



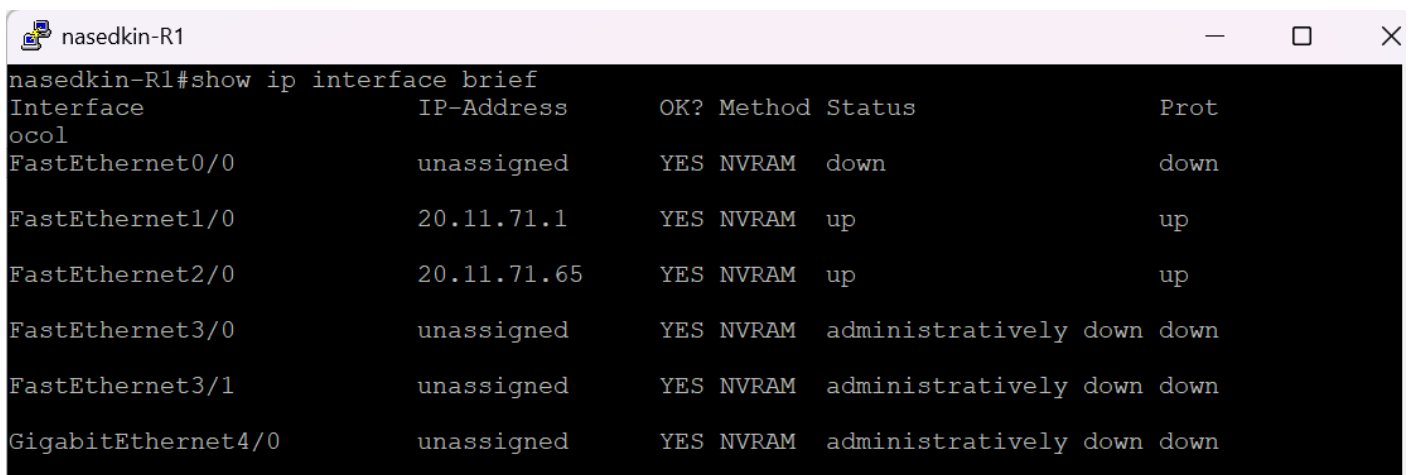
```
nasedkin-R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 20.11.71.98 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.11.71.98
      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
S      20.11.71.0/27 [1/0] via 20.11.71.65
S      20.11.71.32/27 [1/0] via 20.11.71.67
C      20.11.71.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
L      20.11.71.66/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C      20.11.71.96/27 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L      20.11.71.97/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
```

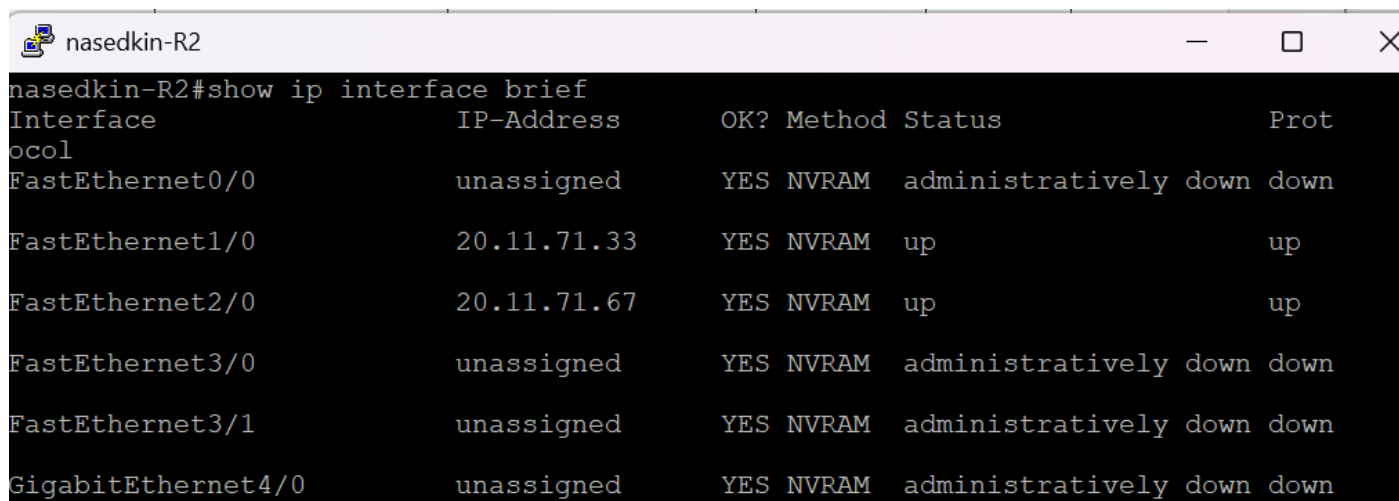
Рисунок 12 – Маршруты show ip route на nasedkin-R3

6.1. Таблица состояния IP-интерфейсов



Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	down	down
FastEthernet1/0	20.11.71.1	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet2/0	20.11.71.65	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet3/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet4/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

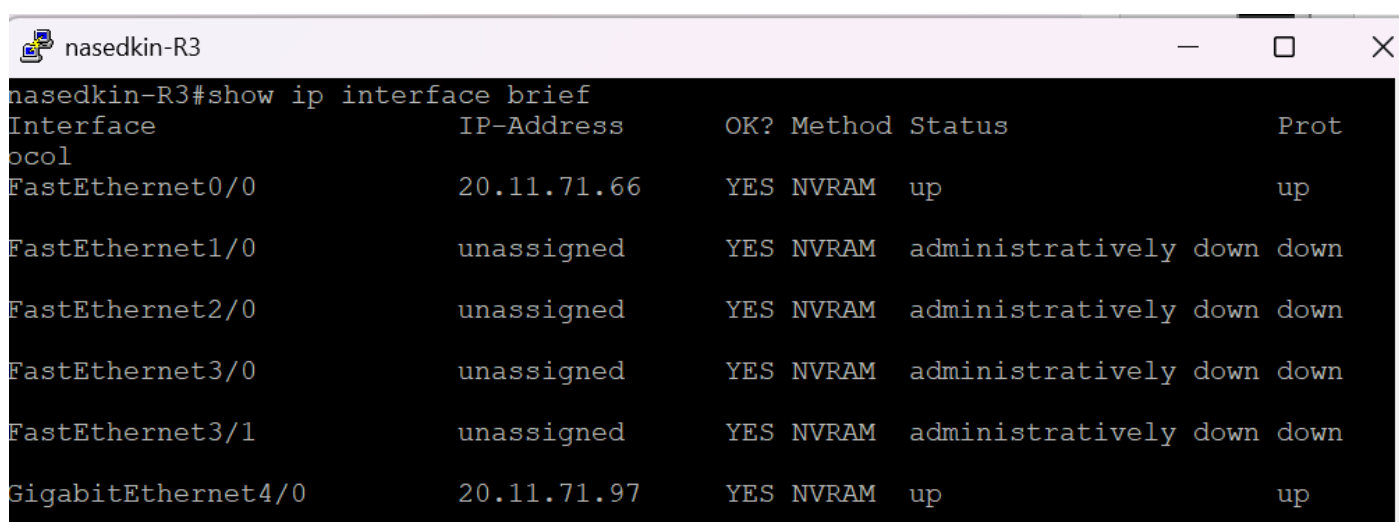
Рисунок 13 – Таблица состояния IP-интерфейсов на роутере nasedkin-R1



Terminal window titled "nasedkin-R2" showing the output of the command "show ip interface brief". The output is a table with 6 columns: Interface, IP-Address, OK?, Method, Status, and Protocol. The data is as follows:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet1/0	20.11.71.33	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet2/0	20.11.71.67	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet3/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet4/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

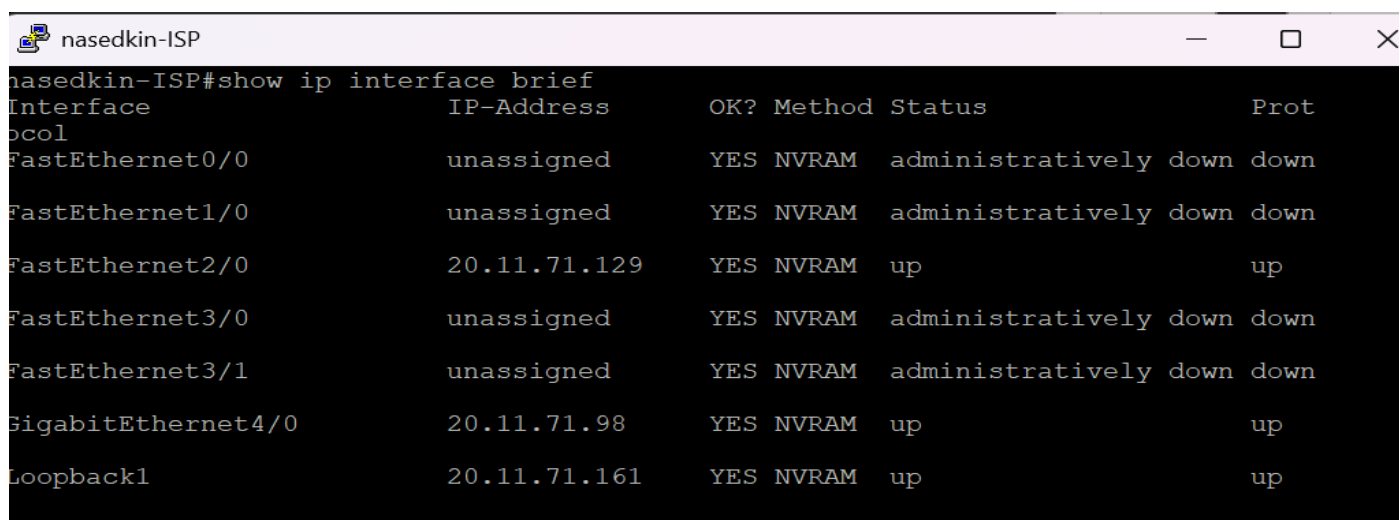
Рисунок 14 – Таблица состояния IP-интерфейсов на роутере nasedkin-R2



Terminal window titled "nasedkin-R3" showing the output of the command "show ip interface brief". The output is a table with 6 columns: Interface, IP-Address, OK?, Method, Status, and Protocol. The data is as follows:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	20.11.71.66	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet2/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet3/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet4/0	20.11.71.97	YES	NVRAM	up	up

Рисунок 15 – Таблица состояния IP-интерфейсов на роутере nasedkin-R3



Terminal window titled "nasedkin-ISP" showing the output of the command "show ip interface brief". The output is a table with 6 columns: Interface, IP-Address, OK?, Method, Status, and Protocol. The data is as follows:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet2/0	20.11.71.129	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet3/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet4/0	20.11.71.98	YES	NVRAM	up	up
Loopback1	20.11.71.161	YES	NVRAM	up	up

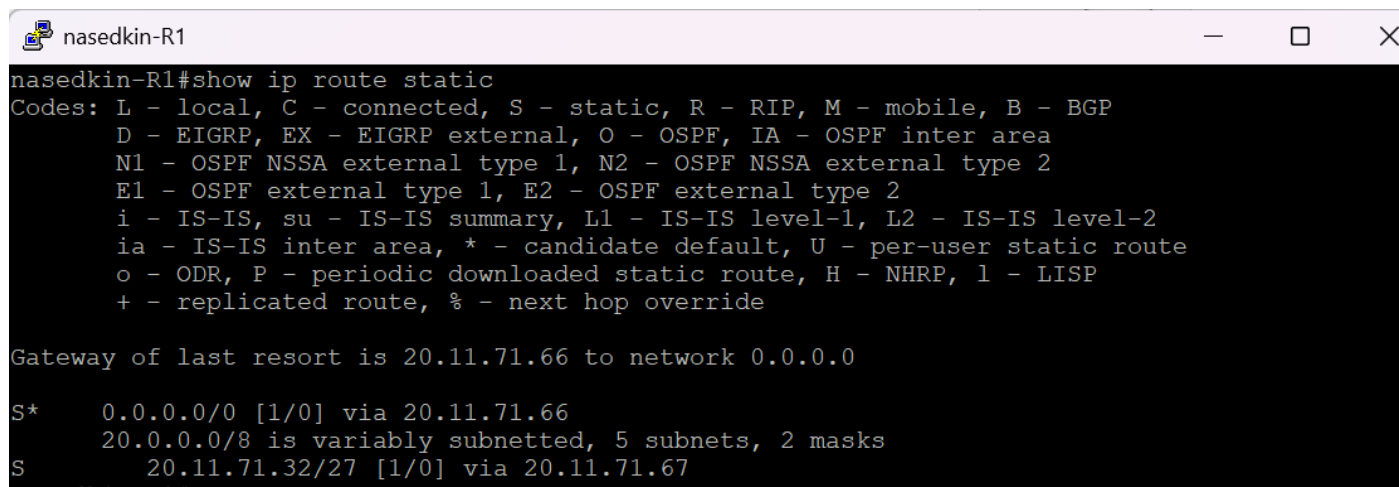
Рисунок 16 – Таблица состояния IP-интерфейсов на роутере nasedkin-ISP

6.2. Настройка статической маршрутизации

nasedkin-R1

```
ip route 20.11.71.32 255.255.255.224 20.11.71.67
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.11.71.66
```



```
nasedkin-R1#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 20.11.71.66 to network 0.0.0.0

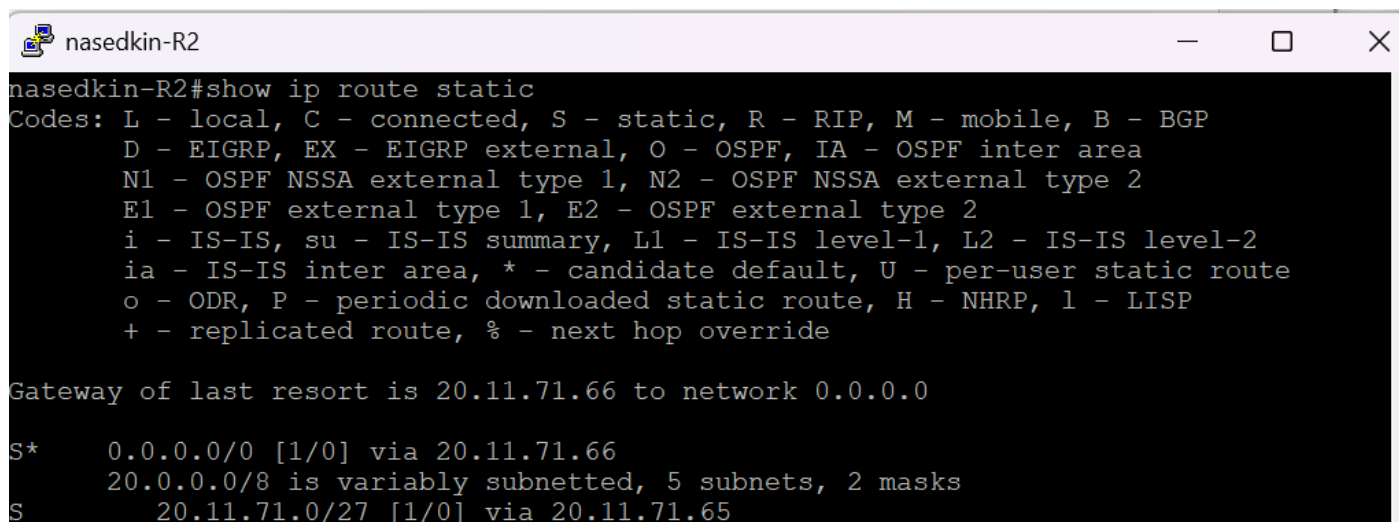
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.11.71.66
      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S     20.11.71.32/27 [1/0] via 20.11.71.67
```

Рисунок 17 – Таблица маршрутизации с фильтрацией по статическим маршрутам на роутере nasedkin-R1

nasedkin-R2

```
ip route 20.11.71.0 255.255.255.224 20.11.71.65
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.11.71.66
```



```
nasedkin-R2#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

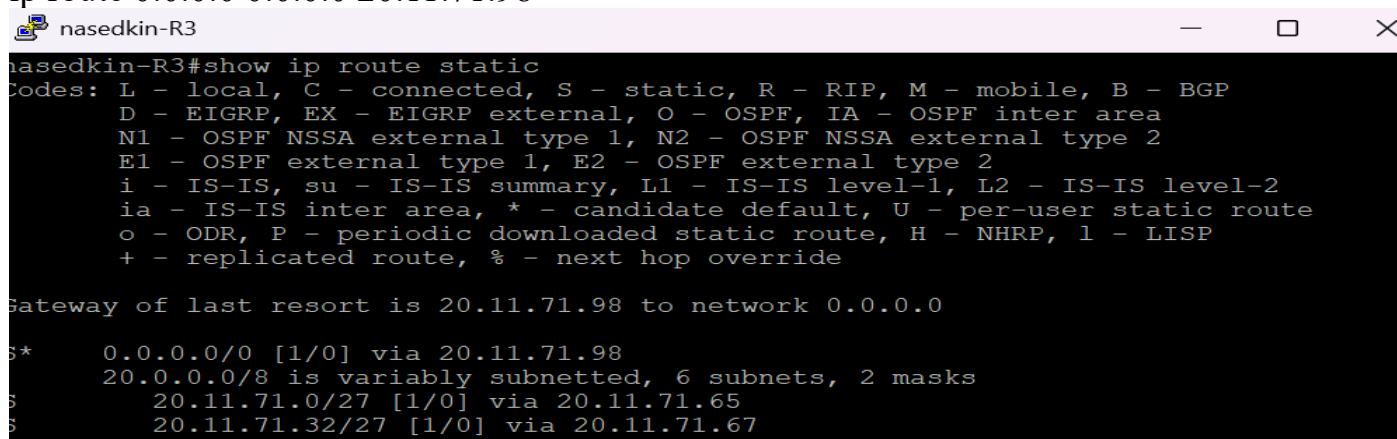
Gateway of last resort is 20.11.71.66 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.11.71.66
      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S     20.11.71.0/27 [1/0] via 20.11.71.65
```

Рисунок 18 – Таблица маршрутизации с фильтрацией по статическим маршрутам на роутере nasedkin-R2

nasedkin-R3

```
ip route 20.11.71.0 255.255.255.224 20.11.71.65
ip route 20.11.71.32 255.255.255.224 20.11.71.67
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.11.71.98
```



```
nasedkin-R3#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

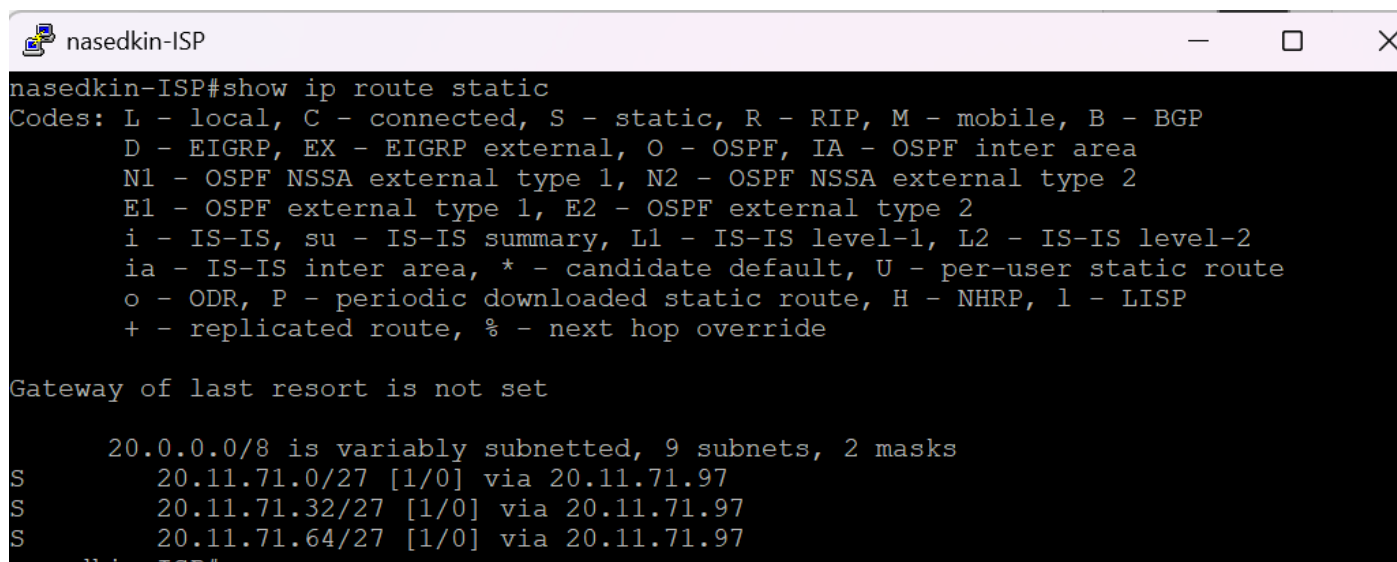
Gateway of last resort is 20.11.71.98 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.11.71.98
      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
S      20.11.71.0/27 [1/0] via 20.11.71.65
S      20.11.71.32/27 [1/0] via 20.11.71.67
```

Рисунок 19 – Таблица маршрутизации с фильтрацией по статическим маршрутам на роутере nasedkin-R3

nasedkin-ISP (провайдер — без default)

```
ip route 20.11.71.0 255.255.255.224 20.11.71.97
ip route 20.11.71.32 255.255.255.224 20.11.71.97
ip route 20.11.71.64 255.255.255.224 20.11.71.97
```



```
nasedkin-ISP#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
S      20.11.71.0/27 [1/0] via 20.11.71.97
S      20.11.71.32/27 [1/0] via 20.11.71.97
S      20.11.71.64/27 [1/0] via 20.11.71.97
```

Рисунок 20 – Таблица маршрутизации с фильтрацией по статическим маршрутам на роутере nasedkin-ISP

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и эмулирована в среде GNS3 сеть предприятия на основе индивидуального варианта (nasedkin, 20.11.71.0/24).

Были рассчитаны подсети с маской /27, назначены IP-адреса на всех интерфейсах маршрутизаторов и конечных устройств.

Настроена статическая маршрутизация:

- На маршрутизаторах компании (R1, R2, R3) прописаны явные маршруты до сетей А, В, С и маршрут по умолчанию для выхода во внешние сети (D, E, F).
- На провайдере (ISP) настроены явные маршруты до сетей А, В, С без использования маршрута по умолчанию.

Командами ping и traceroute подтверждена полная связность между всеми узлами сети.

Цель работы достигнута, все условия задания выполнены.

Список использованных источников

1. GNS3 Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.gns3.com/> (дата обращения: 21.04.2026).
2. Руководство пользователя Oracle VM VirtualBox (программное обеспечение, используемое в работе):
3. Oracle Corporation. Oracle VM VirtualBox User Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.virtualbox.org/manual> (дата обращения: 21.04.2026).
4. Cisco Systems. Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-linux/217901-cisco-ios-basic-configuration-guide.html> (дата обращения: 21.04.2026).
5. Debian Wiki. NetworkConfiguration [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration> (дата обращения: 21.04.2026).
6. Microsoft Corporation. Ipconfig [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig> (дата обращения: 21.04.2026).
7. Базовая настройка маршрутизатора Cisco. Настройка интерфейсов Gigabit Ethernet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mcgrp.ru/files/viewer/262735/152> (дата обращения: 21.04.2026).
8. Van Horn, M.J.H. Adding a Virtual Machine to GNS3 [Электронный ресурс] // Mastering Enterprise Networks (2nd Ed). – Режим доступа: <https://eaglepubs.erau.edu/mastering-enterprise-networks-labs/chapter/add-vm-to-gns3-2/> (дата обращения: 21.04.2026).
9. ГОСТ Р 7.0.110-2025. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Оформление научных и учебных текстов. – Введ. 2026-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2025. – 45 с.
10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
11. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с.
12. Cisco Systems. Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Configuration Guide. — Cisco Press, 2018.

Дата составления отчёта: «29» апреля 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Приложение А

Топология сети компании

